

DS18B20 · sonda sumergible

Termómetro digital de 1 solo cable (1-Wire) encapsulado en una vaina de acero inoxidable. Entrega la temperatura ya convertida a número: sin ADC, sin divisor resistivo, sin calibración. Cada chip trae un serial único de 64 bits, así que se cuelgan varios del mismo cable.

1-Wire

-55 a +125 °C

±0,5 °C

3,0 – 5,5 V

Estanco

! La sonda no trae la resistencia — hay que agregarla

La versión sumergible es **el sensor con tres cables pelados y nada más**: no incluye la resistencia de pull-up de 4,7 kΩ que el 1-Wire necesita para funcionar. Sin ella vas a leer **-127 °C** o basura, y vas a pensar que el sensor vino fallado. **Conseguí una resistencia de 4,7 kΩ antes de conectarlo** — es, lejos, la causa más común de que «no ande».

RANGO DE MEDICIÓN

-55 ... +125 °C

Precisión ±0,5 °C sólo entre -10 y +85 °C. **Para la sonda encapsulada, máximo recomendado: 100 °C** (lo limita el cable, no el chip).

RESOLUCIÓN MÁXIMA

0,0625 °C · 12 bits

Configurable a 9, 10, 11 o 12 bits. De fábrica viene en 12.

CONSUMO ACTIVO

1,5 mA máx

En reposo baja a 1 µA. Ideal para equipos a batería.

SENSORES POR PIN

Varios · ROM 64 bits

Todos comparten el mismo cable de datos y se direccionan por su serial.

1 Qué es y qué hay adentro

Sonda sumergible

Vaina de acero inoxidable, cable de 1 m (típico)



rojo → VDD

amarillo → DQ

negro → GND

Adentro lleva esto

El mismo chip en TO-92



1 GND · 2 DQ · 3 VDD
(cara plana hacia vos)

Qué te da la vaina de acero

Agua, aceite o tierra (no corrosivos) · hasta 100 °C · resiste golpes · el cable lo aleja de la electrónica
A cambio, responde más lento que el TO-92 pelado: la vaina tiene inercia térmica.

Los colores varían por lote.

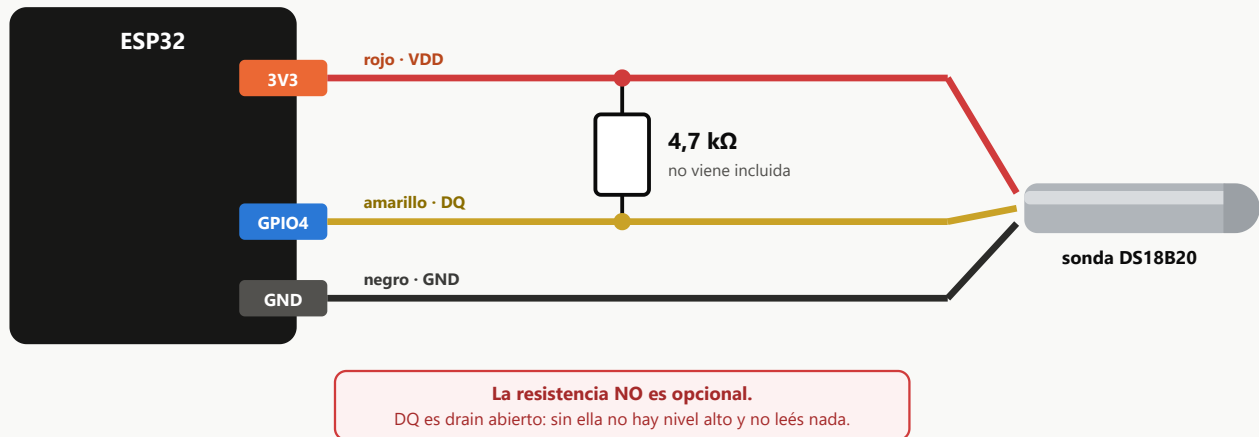
Verificá con multímetro antes de alimentar.

La sonda sumergible es exactamente el mismo chip DS18B20, metido en una vaina de acero con un cable de tres hilos. Todas las especificaciones eléctricas de esta ficha valen igual. (Fuente del pinout del chip: datasheet DS18B20, Tabla 1 «Detailed Pin Description»)

2 Cómo se conecta

VASLOTH STORE · Ficha técnica

DS18B20 — Sonda sumergible 1-Wire



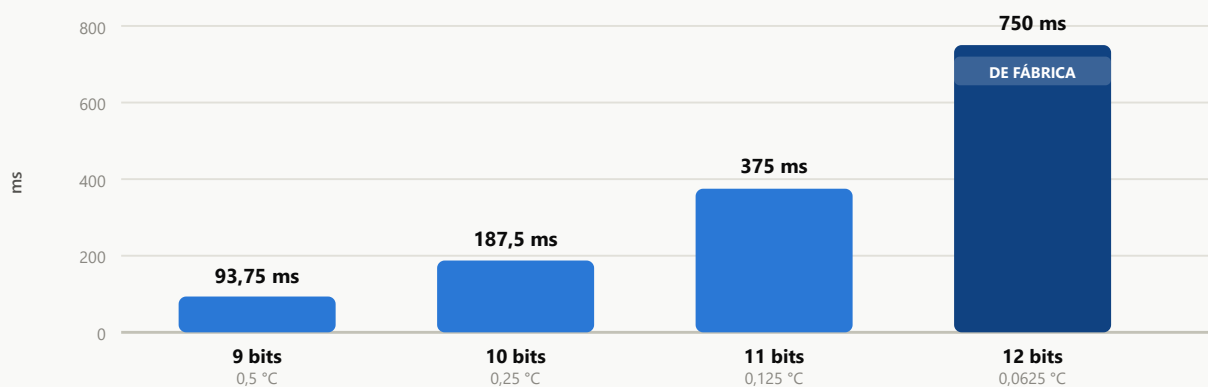
Conexión con **alimentación normal**, que es la recomendada. La resistencia de 4,7 kΩ va entre el cable de datos y el de alimentación, no a masa. Si alimentás la sonda con 5 V, el pull-up igual va a 3,3 V: nunca metas 5 V al GPIO de un ESP32. (Fuente: datasheet DS18B20, figuras de la sección 1-Wire Bus System)

! Modo parásito: por qué conviene evitarlo

El DS18B20 puede alimentarse del propio pin de datos, dejando VDD a masa. Sueno lindo pero exige que el micro fuerce un *strong pull-up* (un MOSFET a VDD) durante toda la conversión, porque el chip consume hasta 1,5 mA y —en palabras del datasheet— «the DQ line will not have sufficient drive due to the 5k pullup resistor». Usá alimentación normal salvo que tengas una razón muy concreta.

3 Resolución contra velocidad

La resolución se configura por software y se paga en tiempo. Es un intercambio directo: cada bit extra **duplica** el tiempo de conversión.



Tiempo **máximo** de conversión por resolución. Si tu aplicación tolera 0,5 °C de paso, bajar a 9 bits te da lecturas 8 veces más rápidas. (Fuente: datasheet DS18B20, Tabla 3 «Thermometer Resolution Configuration»)

4 Especificaciones completas

DS18B20 — Sonda sumergible 1-Wire

PARÁMETRO	VALOR	DÓNDE LO VERIFICÁS
Rango de medición	−55 °C a +125 °C	Datasheet, Features y DC Electrical Characteristics
Precisión	±0,5 °C (de −10 a +85 °C)	DC Electrical Characteristics, «Thermometer Error»
Precisión rango completo	±2 °C (de −55 a +125 °C)	DC Electrical Characteristics
Alimentación (VDD)	3,0 V a 5,5 V	DC Electrical Characteristics: «VDD=3.0V to 5.5V»
Resolución	9 / 10 / 11 / 12 bits → 0,5 / 0,25 / 0,125 / 0,0625 °C	Sección «Operation — Measuring Temperature»
Resolución de fábrica	12 bits (EEPROM R0=1, R1=1)	Tabla 3
Tiempo de conversión	93,75 / 187,5 / 375 / 750 ms	Tabla 3
Protocolo	1-Wire (Dallas), 1 pin + GND	Sección Description
Identificador	ROM láser de 64 bits, único	Sección Overview
Consumo en reposo	750 nA típ · 1000 nA máx	DC Electrical Characteristics (I _{DDS})
Consumo activo	1 mA típ · 1,5 mA máx	DC Electrical Characteristics (I _{DD}) + nota 4
Pull-up recomendado	≈5 kΩ (los esquemas usan 4,7 kΩ)	Sección 1-Wire Bus System y figuras
Formato del dato	16 bits, complemento a dos, LSB primero	Sección «Operation — Measuring Temperature»
Nivel alto de entrada (V _{IH})	2,2 V mín (local) · 3,0 V (parásito)	DC Electrical Characteristics

i Sobre la hoja de datos usada

Los valores salen del datasheet **DS18B20 «Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer»** de Dallas Semiconductor / Maxim, verificado directamente (copia en cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temp/DS18B20.pdf). Esa copia lleva la marca *PRELIMINARY*; los datos citados son estables entre revisiones, pero si alguno es crítico para vos, cotejalo contra la versión actual que mantiene Analog Devices en analog.com/en/products/ds18b20.html.

5 Para qué se usa de verdad

FRÍO

Heladeras, cámaras de frío, fermentadores y control de cadena de frío.

LÍQUIDOS

Calderas, piletas, acuarios y tanques — con la versión sonda estanca.

REDES DE SENSORES

Varios puntos sobre un mismo cable en tableros, invernaderos y racks.

PROTECCIÓN TÉRMICA

Motores, disipadores y packs de batería.

DATA LOGGERS

Registro prolongado a batería, aprovechando el consumo en reposo de 1 µA.

DOMÓTICA

Nodos de Home Assistant / ESPHome, termostatos y control de calefacción.

6 Contra qué compite

ALTERNATIVA	DÓNDE GANA EL DS18B20	DÓNDE TE CONVIENE LA OTRA
NTC / termistor	Sin ADC, sin divisor, sin linealizar, sin calibrar. Sale en °C directo.	Si necesitás respuesta muy rápida o costo mínimo por unidad.
LM35 / TMP36	El dato es digital: el cable largo no le mete ruido ni error.	Si querés lectura continua sin esperar los 750 ms de conversión.
DHT11 / DHT22	Mucho más preciso y con rango muchísimo más amplio.	Si además necesitás humedad : el DS18B20 no la mide.
Termocupla + MAX6675	Más simple y barato; no necesita compensación de junta fría.	Por encima de 125 °C el DS18B20 directamente no llega.

7 Diagnóstico: qué lo hace fallar

VASLOTH STORE · Ficha técnica

DS18B20 — Sonda sumergible 1-Wire

LO QUE VES	QUÉ ESTÁ PASANDO	CÓMO SE ARREGLA
-127 °C	Nadie responde en el bus. Es el error número uno y casi siempre es el pull-up.	Poné los 4,7 kΩ entre DQ y VDD. Revisá el cableado y que el sensor no esté al revés.
85,0 °C	Es el valor de reset del registro de temperatura: el chip se reinició o no llegó a terminar la conversión.	Alimentación floja, modo parásito mal armado, o leíste antes de esperar los 750 ms.
Valores que saltan	Reflexiones en la línea por cable largo o topología en estrella.	Par trenzado, bajá el pull-up a 2,2 kΩ y evitá la estrella.
Anda uno solo de varios	Pusiste un pull-up por sensor en vez de uno para todo el bus.	Una sola resistencia para el bus completo.
La resolución no cambia	Sospecha fuerte de DS18B20 falsificado: hay muchos clones que ignoran la configuración.	Verificá que el byte de familia del ROM sea 0x28 . El programa de ejemplo lo imprime.
Mide de más en aire	Autocalentamiento del entorno, no del chip: hay electrónica al lado.	Alejá el sensor de fuentes de calor dentro del gabinete.

✖ Los cuatro límites que no se pueden esquivar

- **No es rápido.** 750 ms por lectura a 12 bits. Si necesitás muestreo veloz, bajá la resolución o cambiá de sensor.
- **±0,5 °C sólo entre -10 y +85 °C.** En los extremos del rango la tolerancia se va a ±2 °C.
- **Sin pull-up no funciona.** No hay configuración de software que lo compense.
- **La sonda aguanta hasta 100 °C, no 125.** El chip llega a 125 °C, pero el cable y el sellado de la vaina no. Y sólo en **fluidos no corrosivos**: agua, aceite, glicol. Nada de ácidos ni salmuera concentrada.